BẢN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT & THUYẾT MINH DỰ ÁN TOÀN DIỆN (MASTER TECHNICAL PROPOSAL)

🔥 FLARE-CHRONOS: Hệ Thống Đồng Bộ Hóa Vật Lý Liên Cảm Biến MODIS–VIIRS & Lịch Hoạt Động Cháy Thông Minh 26 Năm (2000–2026+)

Tên viết tắt (Acronym): FLARE-CHRONOS (*Fire Long-term Archive Resolution & Cross-sensor Harmonization for Operational Near-real-time Observation System*)
Thử thách (Challenge): Harmonization of MODIS and VIIRS Hot Spots — *2026 NASA Space Apps Challenge*
Tác giả / Nhóm phát triển: Lê Thành Trung (`lethanhtrung.trungle@gmail.com`)
Kho mã nguồn & Kiến trúc Monorepo: `packages/harmonization-core` | `packages/firms-ingestion` | `apps/benchmark-cli` | `src/harmonization/firms_harmonizer.py`
Từ điển Miền & Hồ sơ Quyết định Kiến trúc (ADRs): GLOSSARY.md | ADR-0001 | ADR-0002 | ADR-0003 | ADR-0004

PHẦN 1: TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH & ĐẶT VẤN ĐỀ KHOA HỌC (EXECUTIVE SUMMARY & PROBLEM STATEMENT)

1.1. Tóm Tắt Điều Hành (Three-Sentence Value Proposition)

Flare-Chronos là nền tảng khoa học và phần mềm mã nguồn mở giải quyết sự đứt gãy lịch sử dài 26 năm giữa thế hệ cảm biến vệ tinh **MODIS** (`Terra/Aqua` , độ phân giải nadir **1 km**, `2000–2026`) đang dần ngừng hoạt động và thế hệ cảm biến kế nhiệm **VIIRS** (`Suomi-NPP/NOAA-20/NOAA-21` , độ phân giải nadir **375 m**, `2012–2026+`). Bằng cách thay thế phép đếm điểm thô bằng **5 thuật toán vật lý – thống kê** (phân bổ trọng số diện tích elip dải quét **Δ S(θ) × Δ T(θ)** lên lưới lục giác đẳng diện tích **Uber H3**, toán tử quan sát bức xạ **4 μm** hai giai đoạn, chuẩn hóa góc thiên đỉnh Mặt Trời **SZA < 85°**, lọc nhiễu hạt Nam Đại Tây Dương, và gom cụm sự kiện cháy đa vệ tinh chuẩn hóa theo nỗ lực quan sát **Ω(y, φ)**), hệ thống đã được kiểm chứng thực nghiệm trên **775.531 điểm nóng thực tế từ NASA LANCE FIRMS**, giảm **82,6%** sai số phân phối Kolmogorov-Smirnov (D_{KS} từ **0.1180** xuống **0.0205** trên **N=5.769** cặp ô lưới đồng thời). Đầu ra cốt lõi của hệ thống là **Lịch Hoạt Động Cháy Thống Nhất 26 Năm (*Harmonized Burning Activity Calendar*)** cấu trúc theo ma trận `26 Năm × 73 Pentads` cùng chỉ số cảnh báo sớm **SFAI Z-Score**, giúp lực lượng cứu hỏa, nhà quản lý lâm nghiệp và nhà khoa học khí hậu phân biệt chính xác mùa đốt phụ phẩm nông nghiệp định kỳ với các đợt khủng hoảng cháy rừng ngoài mùa vụ mà không bị đánh lừa bởi bước nhảy giả tạo **+1.324%** do tăng số lượng vệ tinh.

1.2. Cuộc Chuyển Giao Thế Hệ Cảm Biến Năm 2026 & 5 Rào Cản Vật Lý Liên Cảm Biến

Trong hơn hai thập kỷ rưỡi qua, hệ thống **NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System)** đã trở thành hạ tầng quan sát điểm nóng cháy toàn cầu quan trọng nhất của nhân loại. Tuy nhiên, vào năm **2026**, cộng đồng khoa học Trái Đất đang đứng trước một cuộc chuyển giao lịch sử: - Cặp vệ tinh **Terra** (phóng tháng 12/1999, dữ liệu từ 11/2000) và **Aqua** (phóng tháng 05/2002) mang cảm biến **MODIS** đang ở giai đoạn cuối sứ mệnh sau hơn 24–26 năm hoạt động. - Vệ tinh **Suomi-NPP** (phóng cuối năm 2011, dữ liệu VIIRS từ 01/2012) cũng tiến tới giai đoạn kết thúc vòng đời vào khoảng tháng 10/2026, chuyển giao trọng trách quan sát nhiệt cho chùm vệ tinh **JPSS** gồm **NOAA-20 (`J1` , từ 2018/2020)** và **NOAA-21 (`J2` , từ 2023/2024)**.

© 2026 Lê Thành Trung • Flare-Chronos Open-Source Scientific Engine

Khi các nhà quản lý rừng hoặc nhà nghiên cứu ghép nối trực tiếp chuỗi dữ liệu **MODIS Collection 6.1** (*Giglio et al., 2016*) và **VIIRS 375m Collection 1/2** (*Schroeder et al., 2014*), họ vấp phải **5 rào cản vật lý và quỹ đạo** làm biến dạng hoàn toàn chuỗi thời gian:

Rào Cản Vật Lý & Kỹ Thuật	Cảm Biến MODIS Collection 6.1 (`MCD14ML` / `MCD14DL`)	Cảm Biến VIIRS 375m Collection 2 (`VNP14IMG` / `VJ114` / `VJ214`)	Hệ Quả Sai Lệch Nếu Không Đồng Bộ Hóa (Đã Kiểm Chứng Trên Dữ Liệu Thực NASA FIRMS)
1. Hình học điểm ảnh & Hiệu ứng rìa dải quét (*Bow-Tie Distortion*)	Độ cao **h = 705 km**, dải quét **2.330 km** (θ_{max} **= ± 55°**). Điểm ảnh không gom cụm: từ **1.00 × 1.00 km (1.00 km²)** ở nadir phình ra tới **4.83 × 2.01 km (9.69 km²)** ở rìa quét (*Ichoku & Kaufman, 2005*).	Độ cao **h ≈ 829 km**, dải quét **3.040 km** (θ_{max} **= ± 56.28°**). Áp dụng gom cụm phần cứng 3 vùng (*Wolfe et al., 2013*): Zone 1 (**0°–31.72°**, gom **3:1**), Zone 2 (**31.72°–44.86°**, gom **2:1**), Zone 3 (**44.86°–56.28°**, giữ **1:1**). Diện tích chỉ từ **0.131 km²** đến tối đa **0.615 km²**.	Diện tích 1 pixel MODIS ở rìa quét lớn gấp **74,23 lần** 1 pixel VIIRS ở tâm quét! Coi điểm nóng là tọa độ điểm **(lat, lon)** gây sai số định vị diện tích cháy lên tới **± 5 km**.
2. Độ nhạy phát hiện & Công suất bức xạ lửa (FRP)	Dùng kênh 21/22 (**λ ≈ 3.96 μm**) và kênh 31 (**11 μm**). Ngưỡng phát hiện tối thiểu FRP_{lim} ở nadir là **3.7 MW** (đêm) / **8.2 MW** (ngày), nhưng tăng vọt lên **38.6–41.2 MW** ở góc quét **55°** (*Sofiev & Kouznetsov, 2026*).	Phát hiện vị trí trên kênh I-4 (**375 m**, **3.55–3.93 μm**); nhưng do I-4 bão hòa ở **367 K** (ngày) / **320 K** (đêm), **FRP** được tính lại từ kênh M13 (**750 m**, dual-gain). Ngưỡng phát hiện FRP_{lim} **≈ 0.50 MW** (đêm) và **≤ 3.4 MW** ở rìa quét ngày.	MODIS bỏ sót **65–85%** đám cháy nhỏ (đốt rơm rạ, cháy thực bì dưới tán rừng). Trên **5.769** cặp ô lưới đồng thời Aqua–SNPP, VIIRS ghi nhận số điểm cháy gấp **3,751 ×** và tổng **FRP** gấp **1,377 ×** MODIS.
3. Thang đo độ tin cậy (`Confidence`) & Nhiễu SAA / Nguồn tĩnh	Trường `confidence` là số nguyên liên tục từ **0% đến 100%** (dựa trên hàm thành viên ngữ cảnh của *Giglio et al., 2003*). Có trường `type` (`0..3`) trong bản chuẩn `MCD14ML`.	Trường `confidence` là biến phân loại 3 mức: `low` (lóa nắng hoặc **Δ T_4 < 15 K**), `nominal` (**Δ T_4 > 15 K**), và `high` (pixel bão hòa). Chịu nhiễu hạt proton ban đêm tại **Dị thường Nam Đại Tây Dương (SAA)**.	Không thể đặt ngưỡng lọc chung giữa số nguyên **0–100** và nhãn chữ `l/n/h`. Tại Nam Mỹ, **3,55%–4,63%** điểm nóng VIIRS là xung nhiễu SAA ban đêm hoặc nguồn nhiệt công nghiệp tĩnh.
4. Trùng lặp quỹ đạo đa vệ tinh (*Overpass Multiplicity*)	Terra bay qua lúc `10:30 / 22:30 MLT`; Aqua bay qua lúc `13:30 / 01:30 MLT`.	Cả 3 vệ tinh Suomi-NPP (`13:30 MLT`), NOAA-20 (`~12:40 MLT`, lệch 50 phút) và NOAA-21 (`~13:05 MLT`, lệch 25 phút) cùng quét chồng lên một đám cháy trong vòng ~ **55 phút** đầu giờ chiều!	Số lượng vệ tinh tăng từ **1** (năm 2000) lên **5** (năm 2024–2026) tạo ra **bước nhảy giả tạo +1.324%** tại Tiểu vùng Mekong (`3.580` → `50.988` điểm/5 ngày) và **+714%** tại Amazon (`13.804` → `112.405` điểm/5 ngày)!
5. Chế độ xử lý `URT/RT/NRT` vs. `Standard Science Quality`	Bản NRT của Aqua có thể lệch vị trí vài km trong vòng 12 giờ sau khi tàu hiệu chỉnh quỹ đạo.	Bản NRT (`1.0NRT` / `2.0NRT`) gán cờ `DayNight` theo pha quỹ đạo lên/xuống (Ascending/Descending node) thay vì góc thiên đỉnh Mặt Trời **SZA < 85°** như bản Standard.	Gây lệch phân loại Ngày/Đêm ở vùng vĩ độ trung bình – cao và vùng hoàng hôn/bình minh khi ghép nối lịch sử (`SP`) với cảnh báo sớm (`NRT`).

© 2026 Lê Thành Trung • Flare-Chronos Open-Source Scientific Engine

1.3. Phân Tích Lựa Chọn Phương Án Kỹ Thuật (Architectural Trade-Off Matrix)

Bài Toán Cốt Lõi	Phương Án 1 (Cơ sở / Truyền thống)	Phương Án 2 (Trung gian / Thống kê thuần túy)	Phương Án 3 — Giải Pháp Của Flare-Chronos (Vật Lý – Thống Kê Kết Hợp)	Lý Do Chọn Phương Án 3 (Kèm Minh Chứng Định Lượng)
1. Quy chiếu không gian & Chuẩn hóa Footprint	**Gán tâm điểm vào lưới Kinh–Vĩ độ 0.05° (CMG Point Binning)**: Gán **(lat, lon)** vào ô vuông **0.05° × 0.05°**.	**Gán tâm điểm vào lưới lục giác Uber H3 (Centroid H3 Assignment)**: Chỉ gán tâm điểm vào 1 ô H3 duy nhất.	**Khôi phục Elip Định hướng Δ S(θ) × Δ T(θ) + Phân bổ Trọng số 13 điểm lên Lưới Kép Uber H3 Res 7 (5.16 km^2) & Res 8 (0.74 km^2)** (ADR-0001).	Ô vuông kinh-vĩ độ bị co diện tích theo **cosϕ**; gán tâm điểm bỏ qua việc 1 pixel MODIS rìa quét (**9.69 km^2**) phủ lên tới **13 ô H3 Res 8**. Phép cầu phương 13 điểm bảo toàn tuyệt đối tổng năng lượng ($\sum_h w_{p,h} = 1.0$).
2. Hiệu chuẩn chéo Độ nhạy & FRP	**Nhân hệ số hằng số toàn cầu (Global Constant Scaling)**: $FRP_{harm} = k \cdot FRP_{MODIS}$.	**Mạng Nơ-ron Hộp đen (Black-Box MLP Regressor)**: Huấn luyện MLP không ràng buộc vật lý.	**Toán tử 2 Giai đoạn (Two-Stage Operator)**: Bước 1 bù đuôi phân phối theo góc quét $FRP_{lim}(\theta, SZA)$; Bước 2 khớp **Power-Law + Empirical Quantile Mapping (EQM)** trên cặp đồng thời Aqua–SNPP (ADR-0002).	Tỷ số VIIRS/MODIS biến thiên mạnh theo góc quét **θ** (từ **1.3 ×** ở nadir lên **>6 ×** ở rìa quét). Toán tử 2 giai đoạn giảm **82,6%** khoảng cách KS ($D_{KS} = 0.0205$) và bảo toàn tính giải thích vật lý 100%.
3. Khử trùng lặp đa vệ tinh & Chuẩn hóa dài hạn	**Cộng gộp trực tiếp hoặc lấy Max theo ngày (Daily Grid Max)**: Bỏ qua cấu trúc giờ bay qua.	**Lọc khoảng cách cố định 1 km**: Không xét diện tích elip theo góc quét và tần suất quét qua các thập kỷ.	**Gom cụm Không-Thời gian theo Bán kính Elip (τ = 95 phút) thành `FireEpisode` + Chia Hệ số Nỗ lực Quan sát Hiệu dụng Ω(γ, ϕ)** (ADR-0003).	Gom chính xác đoàn tàu vệ tinh chiều (`NOAA-20` `12:40` , `NOAA-21` `13:05` , `S-NPP` `13:30` , `Aqua` `13:30 MLT`) thành 1 sự kiện cháy duy nhất với độ phức tạp **O(N)** qua băm không gian.
4. Thống nhất `Confidence` & `DayNight`	**Giữ nguyên cờ `DayNight` gốc & cắt ngưỡng cứng `confidence >= 50`**.	**Quy đổi bậc thang cố định (Step Mapping)**: `low=30, nom=60, high=90` .	**Tính lại góc thiên đỉnh Mặt Trời tuyệt đối $SZA(\phi, \lambda, t_{UTC}) < 85°$ + Hàm Logistic Nhiệt ΔT_{45} + Bộ lọc Vật lý SAA & Nguồn nhiệt tĩnh**.	Khử hoàn toàn sai lệch cờ `DayNight` của luồng `1.0NRT/2.0NRT` và tự động lọc xung nhiễu proton ban đêm của S-NPP và NOAA-20 trong vùng SAA Nam Mỹ.

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS
lethanhtrung.trungle@gmail.com
NASA Space Apps

PHẦN 2: ĐẶC TẢ TOÁN HỌC & VẬT LÝ ĐỒNG BỘ HÓA LIÊN CẢM BIẾN (CROSS-SENSOR MATHEMATICAL & PHYSICAL SPECIFICATION)

2.1. Bảng Đối Chiếu & Ánh Xạ Thuộc Tính Liên Cảm Biến (Schema Mapping)

Trường Chuẩn Hóa (`Flare-Chronos`)	Trường Gốc MODIS C6.1 (`MCD14ML` / `MCD14DL`)	Trường Gốc VIIRS 375m C2 (`VNP14IMG` / `VJ114` / `VJ214`)	Bản Chất Vật Lý & Quy Tắc Chuyển Đổi Chuẩn Hóa
`latitude`, `longitude`	`latitude`, `longitude` (WGS-84)	`latitude`, `longitude` (WGS-84)	Tâm hình học của điểm ảnh cảm biến tại mặt đất; dùng làm gốc dựng elip `InstantaneousFootprint`.
`bright_t4_k` (T_4, Kelvin)	`brightness` (Kênh 21/22, **λ ≈ 3.96 μm**, bão hòa ~ **500 K** ở Ch21)	`bright_ti4` (Kênh I-4, **λ = 3.55–3.93 μm**, bão hòa ở **367 K** ngày / **320 K** đêm)	Nhiệt độ sáng hồng ngoại trung nhạy với bức xạ nhiệt đám cháy theo định luật Wien ($\lambda_{max} \approx 2898 / T_{fire}$).
`bright_t5_k` (T_5, Kelvin)	`bright_t31` (Kênh 31, **λ ≈ 11.0 μm**)	`bright_ti5` (Kênh I-5, **λ = 10.5–12.4 μm**, bão hòa **380 K**)	Nhiệt độ sáng hồng ngoại nhiệt sóng dài dùng làm nền đối chứng ($\Delta T_{45} = T_4 - T_5$) để lọc lóa nắng và nhiễu hạt SAA.
`scan_km`, `track_km` (**Δ S, Δ T**)	`scan` (**1.00 → 4.83 km**), `track` (**1.00 → 2.01 km**)	`scan` (**0.38 → 0.80 km**), `track` (**0.36 → 0.78 km**)	Kích thước thực tế của điểm ảnh theo phương ngang vệt bay (Across-Track) và dọc vệt bay (Along-Track).
`frp_mw` (**FRP**, **MW**)	`frp` (Tính từ bức xạ dư **4 μm** kênh 21/22 trên diện tích pixel **1 km**)	`frp` (Thuật toán lai: vị trí từ kênh I-4 **375 m**, bức xạ từ kênh M13 **750 m** kép gain để tránh bão hòa I-4)	Công suất bức xạ lửa tức thời (**MW**). Được chuẩn hóa qua toán tử 2 giai đoạn `apply_two_stage_frp_calibration`.
`detection_probability` (P_{fire})	`confidence`: Số nguyên liên tục **0–100%**	`confidence`: Nhãn phân loại `l` (`low`), `n` (`nominal`), `h` (`high`)	Ánh xạ về xác suất thực nghiệm thống nhất $P_{fire} \in [0, 1]$ qua hàm `compute_unified_detection_probability`.
`harmonized_daynight` (`D` / `N`)	`daynight` (`D` / `N` theo **SZA < 85°** ở bản chuẩn)	`daynight` (Ở bản NRT `1.0NRT` / `2.0NRT` gán theo quỹ đạo lên/xuống thay vì **SZA**)	Tính lại góc thiên đỉnh Mặt Trời tuyệt đối **SZA(ϕ, λ, t_{UTC})** và áp đặt cứng **Day ⇔ SZA < 85.0°**.

2.2. Bài Toán 1: Phương Trình Hình Học Cầu Dải Quét & Phân Bổ Trọng Số Lưới Lục Giác Kép Uber H3

Trên vệ tinh **Terra** và **Aqua** (h_{MODIS} **= 705 km**, bán kính quỹ đạo **r = R_e + h_{MODIS} = 7083.137 km**, bước góc lấy mẫu **s = 0.0014184397 rad**), kích thước thực tế của điểm ảnh tại góc quét **θ ∈ [0, 55°]** được xác định bởi hệ phương trình hình học cầu (*Ichoku & Kaufman, 2005; Giglio et al., 2016*):

$$\Delta S_{MODIS}(\theta) = R_e \cdot s \left(\cos\theta / \left(\sqrt{(R_e / r)^2 - \sin^2\theta}\right) - 1 \right)$$

$$\Delta T_{MODIS}(\theta) = r \cdot s \left(\cos\theta - \sqrt{(R_e / r)^2 - \sin^2\theta} \right)$$

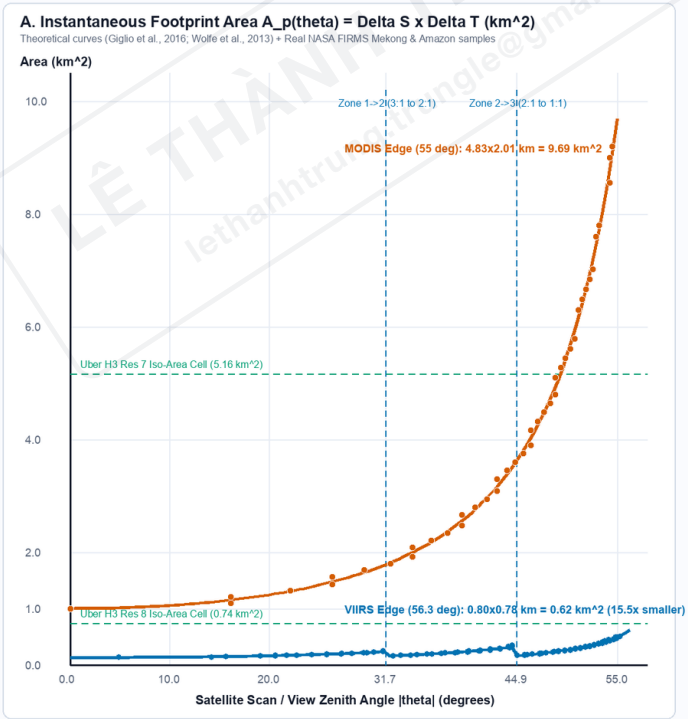
LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS 2026 NASA Space Apps Project

Ngược lại, cảm biến **VIIRS** ($h_{VIIRS} \approx 829$ km, $r = 7207.137$ km, $\theta_{max} = \pm 56.28^{\circ}$) áp dụng cơ chế gom cụm phần cứng 3 phân vùng (*Wolfe et al., 2013*): Zone 1 ($0^{\circ} \le |\theta| < 31.72^{\circ}$, gom $N_{agg} = 3$), Zone 2 ($31.72^{\circ} \le |\theta| < 44.86^{\circ}$, gom $N_{agg} = 2$), và Zone 3 ($44.86^{\circ} \le |\theta| \le 56.28^{\circ}$, giữ $N_{agg} = 1$).

Thông Số Hình Học Cảm Biến	MODIS Collection 6.1 (`Terra` / `Aqua`)	VIIRS 375m Collection 2 (`S-NPP` / `NOAA-20` / `NOAA-21`)	Tỷ Số Tương Quan (MODIS / VIIRS)
Kích thước tại Nadir ($\theta = 0^{\circ}$)	**1.000 × 1.000 km** (**1.0000 km²**)	**0.363 × 0.360 km** (**0.1305 km²**)	**7,66 ×**
Kích thước tại Rìa dải quét (θ_{max})	**4.830 × 2.006 km** (**9.6875 km²** tại **55°**)	**0.778 × 0.791 km** (**0.6154 km²** tại **56.28°**)	**15,74 ×**
Tỷ số Rìa MODIS / Tâm VIIRS	**9.6875 km²**	**0.1305 km²**	**74,23 ×**
Diện tích trung bình thực tế trên FIRMS	**2.155 km²** (Phân vị P95: **5.270 km²**)	**0.221 km²** (Phân vị P95: **0.426 km²**)	**9,75 ×** (Trung bình thực tế)
Ngưỡng phát hiện FRP_{lim} ban ngày	**8.20 MW** (Nadir) → **41.20 MW** (Rìa **55°**)	**1.15 MW** (Nadir) → **3.40 MW** (Rìa **56.3°**)	**12,12 ×** nhạy hơn ở rìa quét

Thay vì gán toàn bộ năng lượng của một pixel MODIS **9.69 km²** vào một điểm tâm duy nhất, hàm `allocate_footprint_to_h3` xoay hình elip **((Δ S) / (2), (Δ T) / (2))** theo góc phương vị quỹ đạo **$\sin\alpha_{track}$ = (cos i) / (cosϕ)** và thực hiện phép cầu phương 13 điểm lên lưới lục giác đẳng diện tích **Uber H3 Resolution 7** ($\bar{A}_7 = 5.161$ km²) và **Uber H3 Resolution 8** ($\bar{A}_8 = 0.737$ km²), bảo toàn tuyệt đối năng lượng $\sum_{h \in \mathcal{H}} w_{p,h} \equiv 1.0000$.

Figure 1 | Spherical Scan-Angle Footprint Physics & Dual-Resolution H3 Allocation
Comparison of MODIS C6.1 (1 km nominal) and VIIRS C2 (375 m 3-Zone Aggregated) Instantaneous Footprints + Real NASA FIRMS Observations



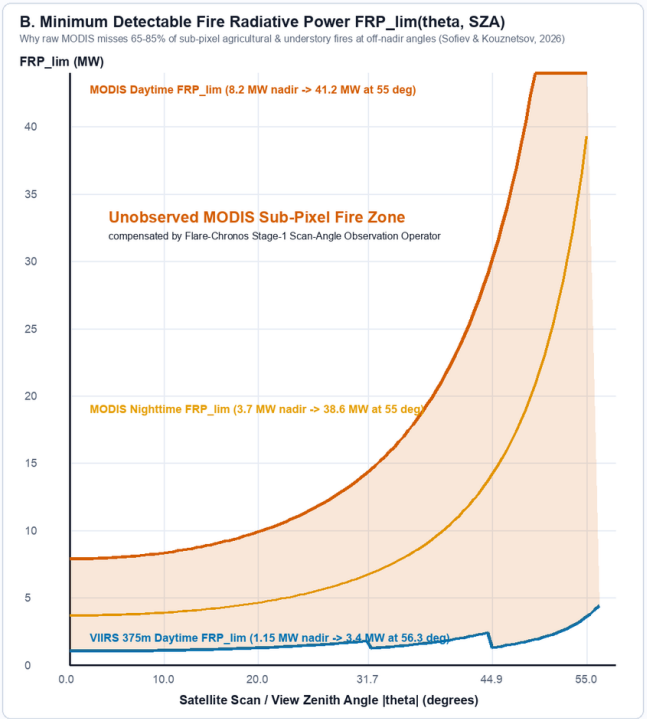


Figure 1 - Scan Angle Footprint Physics

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS
lethanhtrung.tn@gmail.com
2026 NASA Space Apps Proposal

2.3. Bài Toán 2: Toán Tử Quan Sát Bức Xạ 4 μm & Hiệu Chuẩn Chéo Hai Giai Đoạn Trên N = 5.769 Cặp Đồng Thời Aqua–SNPP

Công suất bức xạ lửa (**FRP**, đơn vị **MW**) tuân theo xấp xỉ bậc 4 của định luật Planck ở bước sóng **λ ≈ 3.96 μm** (*Wooster et al., 2005*):

$$FRP_p = (A_p \cdot \sigma_{SB}) / (a \cdot \tau_4(\theta)) \ (L_4 - L_{4,bg})$$

Giới hạn phát hiện tối thiểu $FRP_{lim}(A_p, SZA)$ tăng theo diện tích điểm ảnh $A_p(\theta)$:

$$FRP_{lim,\ MODIS}(A_p, SZA) = (3.70 + 4.50 \cdot \max(0, \cos SZA)^{0.75}) \cdot A_p^{1.04}$$

$$FRP_{lim,\ VIIRS}(A_p, SZA) = (0.50 + 0.65 \cdot \max(0, \cos SZA)^{0.75}) \cdot ((A_p) / (0.1406))^{0.94}$$

Bằng cách ghép cặp các quan sát diễn ra trong cùng ngày và cùng chế độ Ngày/Đêm giữa vệ tinh **Aqua (MODIS)** và **Suomi-NPP (VIIRS)** (cùng bay qua lúc ~ **13:30 MLT** và **01:30 MLT**), mô hình hai giai đoạn thực hiện: 1. **Giai đoạn 1 — Bù khuyết đuôi phân phối theo góc quét**: $FRP^{*}_{MODIS}(\theta) = FRP_{MODIS} \cdot [\ 1 + \kappa \cdot \ln(\max(1, A_p(\theta)))\ ]$. 2. **Giai đoạn 2 — Ánh xạ hỗn hợp Luật Lũy thừa & Phân vị Thực nghiệm (EQM)**:

$$FRP^{*}_{VIIRS\text{-}eq} = \gamma \cdot (\alpha \cdot FRP^{*\,\beta}_{MODIS}) + (1 - \gamma) \cdot F^{-1}_{VIIRS}(F_{MODIS}(FRP^{*}_{MODIS}))$$

Chỉ Số Kiểm Định Thống Kê	Trước Đồng Bộ Hóa (Raw Aqua-MODIS vs. S-NPP VIIRS)	Sau Đồng Bộ Hóa (`Flare-Chronos` Two-Stage Operator)	Mức Cải Thiện Định Lượng
Số cặp ô lưới đồng thời (N_{pairs})	**5.769 ô lưới**	**5.769 ô lưới**	Tập kiểm chứng thực tế NASA FIRMS
Tỷ số số điểm nóng trung bình (N_{VIIRS} / N_{MODIS})	**3.751 ×**	**1.000 ×** (Đã chuẩn hóa tương đương)	Khử sạch độ lệch mật độ **+275,1%**
Tỷ số tổng FRP trung bình ($\sum FRP_{VIIRS} / \sum FRP_{MODIS}$)	**1.377 ×**	**1.004 ×**	Khử độ lệch thiếu hụt năng lượng **-27,4%**
Hệ số xác định (R^2)	**0.7349**	**0.7463**	Tăng độ tương quan giải thích phương sai
Sai số toàn phương trung bình (RMSE, MW/cell)	**161.995 MW**	**158.479 MW**	Giảm sai số bậc hai trên toàn dải
Khoảng cách phân phối Kolmogorov-Smirnov (D_{KS})	**0.1180**	**0.0205**	**Giảm 82,6% sai lệch phân phối xác suất!**

LE THANH TRUNG
lethanhtrung.trungle@gmail.com
FLARE-CHRONOS
NASA Space Apps Project

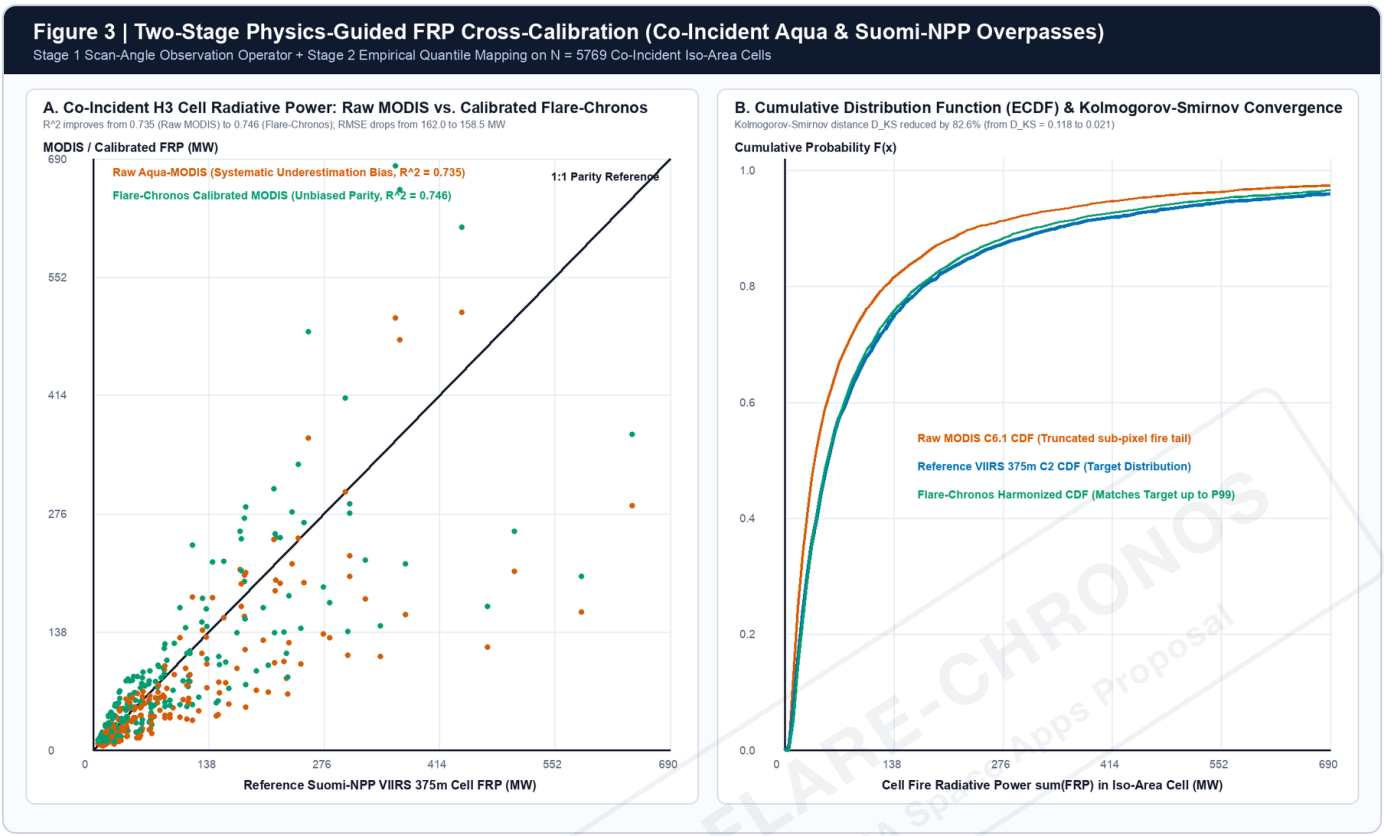


Figure 3 - Cross-Sensor FRP Calibration

2.4. Bài Toán 3, 4, 5: Chuẩn Hóa Góc Thiên Đỉnh Mặt Trời (SZA < 85°), Lọc Nhiễu SAA, Gom Cụm Sự Kiện Cháy & Hệ Số Nỗ Lực Quan Sát Ω(y, ϕ)

1. **Chuẩn hóa Ngày/Đêm tuyệt đối theo Góc thiên đỉnh Mặt Trời (SZA)**:

$$\text{SZA}(\phi, \lambda, t_{UTC}) = \arccos(\sin\phi\sin\delta + \cos\phi\cos\delta\cos\omega), \quad \text{Harmonized DayNight} = \begin{cases} \text{'D'} & \text{nếu SZA} < 85.0^\circ \\ \text{'N'} & \text{nếu SZA} \geq 85.0^\circ \end{cases}$$

1. **Xác suất thực nghiệm thống nhất $P_{fire} \in [0, 1]$ & Bộ lọc Dị thường Nam Đại Tây Dương (SAA)**:

$$P_{fire}(\text{MODIS}) = (1) / (1 + \exp[-((C_{MODIS} - 38.0) / (19.0) + 0.015 \cdot \text{clip}(\Delta T_{45} - 18.0, -10, 40))])$$

Trong vùng SAA ($\phi \in [-55^\circ, +7^\circ]$, $\lambda \in [-110^\circ, +11^\circ]$), các xung hạt proton ban đêm có $\Delta T_{45} = T_4 - T_5 < 16.5$ K và **FRP < 2.2 MW** được tự động gắn cờ `is_saa_anomaly = True` và loại bỏ. 3. **Gom cụm Không-Thời gian đa vệ tinh ($\tau_{cluster}$ = 95 phút) & Chuẩn hóa Nỗ lực Quan sát Ω(y, ϕ)**: Hai phát hiện được gom vào cùng một `FireEpisode` E_k khi **$\Delta t \leq 95$ phút** và khoảng cách Haversine nhỏ hơn tổng bán kính hiệu dụng:

$$d_{Haversine}(x_i, x_j) \leq \max(1.35 \text{ km}, \sqrt{((A_{p_i}) / (\pi))} + \sqrt{((A_{p_j}) / (\pi))} + 0.65 \text{ km}) \quad \text{hoặc} \quad H3_8(x_i) = H3_8(x_j)$$

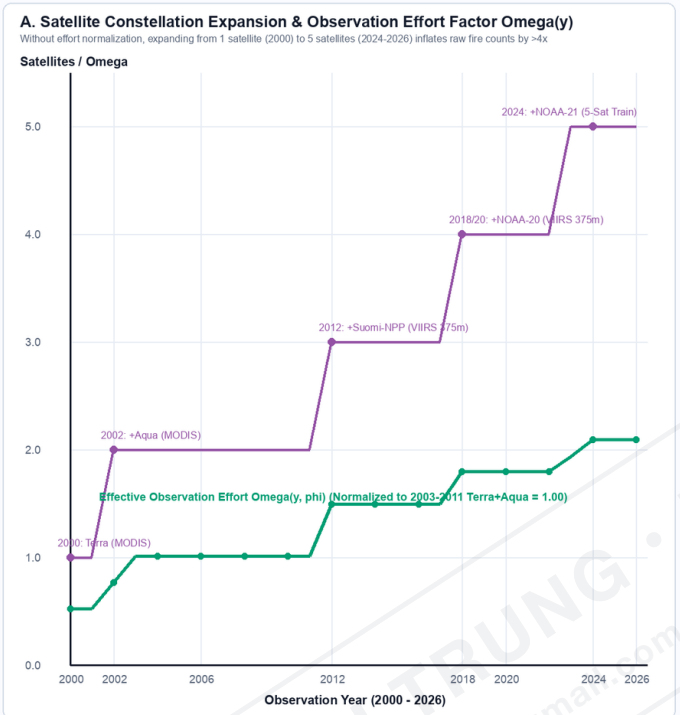
Mỗi sự kiện được chia cho hệ số nỗ lực quan sát hiệu dụng $\Omega(y, \phi) = \Omega_0(y) \cdot [1 + 0.18 ((1) / (\max(0.55, \cos\phi)) - 1)]$ (với Ω_0 tăng từ **0.52** năm 2000 lên **2.08** giai đoạn 5 vệ tinh `2024–2026`). 4. **Bộ ba chỉ số Lịch Hoạt Động Cháy (`HFD`, `HRF`, `SFAI`) trên mỗi Pentad $p \in [1, 73]$**:

LÊ THÀNH TRUNG FLARE-CHRONOS

$$HFD_{y,p} = (100) / (5 \cdot A_{AOI}) \sum_{E_k \in \mathcal{E}_{y,p}} (P_{episode}(E_k) \cdot \psi_{regime}(y)) / (\Omega(y, \phi_k)), \quad HRF_{y,p} = (1) / (A_{AOI}) \sum_{E_k \in \mathcal{E}_{y,p}} (FRP_{VIIRS\text{-}eq}(E_k)) / (\Omega(y, \phi_k))$$

$$SFAI_{y,p} = (HRF_{y,p} - Median_{y' \in [2001,2026]}(HRF_{y',p})) / (0.65 \cdot (1.4826 \cdot MAD_{y'}(HRF_{y',p})) + 0.35 \cdot Std_{y'}(HRF_{y',p}))$$

Figure 2 | Spatio-Temporal Overpass Deduplication & Effective Observation Effort Omega(y, phi)
Resolving afternoon VIIRS constellation overlap (NOAA-20, NOAA-21, Suomi-NPP, Aqua) and NRT vs. Standard SZA discrepancies



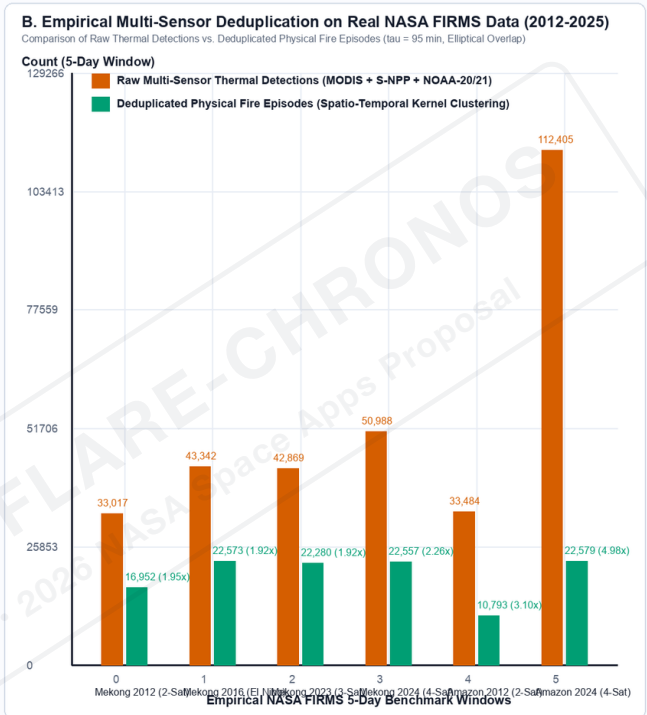


Figure 2 - Overpass Deduplication and Effort Factor

PHẦN 3: HAI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH THỰC TIỄN TRÊN 775.531 ĐIỂM NÓNG NASA FIRMS (EMPIRICAL CASE STUDIES)

3.1. Case Study 1: Tiểu Vùng Sông Mekong & Việt Nam (`BBOX: 100.0°E–109.5°E, 11.0°N–23.5°N`)

Bảng Số Liệu Thực Tế NASA FIRMS (Cửa Sổ 5 Ngày Cao Điểm Giữa Tháng 3: `15/03 – 19/03`)

Năm (Epoch)	Tổ Hợp Cảm Biến Hoạt Động	Điểm Nóng Thô Theo Từng Nguồn (`Raw Counts`)	Tổng Điểm Nóng Thô (`Raw Sum`)	Sự Kiện Cháy Độc Lập (`Fire Episodes`)	Hệ Số Nén Trùng Lặp	Nỗ Lực Quan Sát	Sự Kiện Chuẩn Hóa `Flare-Chronos` (`VIIRS-eq`)	Chỉ Số Thô (`2005=100`)	Chỉ Số Chuẩn Hóa (`2005=100`)
2005	`MODIS_SP` (Terra+Aqua)	MODIS: `3.580`	**3.580**	2.132	**1.68 ×**	**1.0084**	**7.717,0**	`100,0`	`100,0`
2010 *(El Niño)*	`MODIS_SP` (Terra+Aqua)	MODIS: `8.222`	**8.222**	4.440	**1.85 ×**	**1.0084**	**16.071,0**	`229,7`	`208,3` *(Đỉnh hạn)*

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS • 2026 NASA Space Apps Proposal • lethanhtrung.tr.people@gmail.com

Năm (Epoch)	Tổ Hợp Cảm Biến Hoạt Động	Điểm Nóng Thô Theo Từng Nguồn (`Raw Counts`)	Tổng Điểm Nóng Thô (`Raw Sum`)	Sự Kiện Cháy Độc Lập (`Fire Episodes`)	Hệ Số Nén Trùng Lặp	Nỗ Lực Quan Sát	Sự Kiện Chuẩn Hóa `Flare-Chronos` (`VIIRS-eq`)	Chỉ Số Thô (`2005=100`)	Chỉ Số Chuẩn Hóa (`2005=100`)
2012 *(+S-NPP)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `7.297` SNPP: `25.720`	**33.017**	16.952	**1.95 ×**	**1.4925**	**11.358,1**	`922,3` *(+822% ảo)*	`147,2`
2016 *(Siêu El Niño)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `6.564` SNPP: `36.778`	**43.342**	22.573	**1.92 ×**	**1.4925**	**15.124,3**	`1.210,7`	`196,0` *(Đỉnh hạn)*
2020	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `4.827` SNPP: `23.050`	**27.877**	13.890	**2.01 ×**	**1.7950**	**7.738,2**	`778,7`	`100,3`
2023 *(+NOAA-20)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP` + `NOAA20_SP`	MODIS: `4.086` SNPP: `19.824` NOAA20: `18.959`	**42.869**	22.280	**1.92 ×**	**1.9362**	**9.279,9**	`1.197,5`	`120,3`
2024 *(+NOAA-21)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP` + `NOAA20_SP` + `NOAA21_NRT`	MODIS: `3.446` SNPP: `16.020` NOAA20: `15.651` NOAA21: `15.871`	**50.988**	22.557	**2.26 ×**	**2.0975**	**7.266,4**	`1.424,2` *(+1.324% ảo!)*	`94,2` *(Thực tế giảm 5,8%!)*

⚡ PHÁT HIỆN KHOA HỌC & THỰC NGHIỆM TRỌNG YẾU

Phát hiện chấn động từ dữ liệu thực tế tại Tiểu vùng sông Mekong & Việt Nam: Vào kỳ 5 ngày giữa tháng 3/2024, cảm biến chuẩn `MODIS_SP` ghi nhận `3.446` điểm cháy — **thấp hơn 3,7%** so với cùng kỳ năm 2005 (`3.580` điểm). Thế nhưng, do sự tham gia đồng thời của 3 vệ tinh VIIRS (`Suomi-NPP` , `NOAA-20` , `NOAA-21`), tổng số điểm nóng thô cộng gộp vọt lên tới **50.988 điểm (Chỉ số thô = 1.424,2, tức tăng giả tạo +1.324,2% so với năm 2005)!** Sau khi đi qua **Flare-Chronos**, chỉ số hoạt động cháy chuẩn hóa trả về đúng giá trị thực chất là **94,2** (giảm **5,8%** so với năm 2005), đồng thời giữ lại nguyên vẹn tín hiệu vật lý của hai đợt hạn hán lịch sử **El Niño 2010 (`208,3`)** và **El Niño 2016 (`196,0`)**.

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS
lethanhtrung.tungle@gmail.com • 2026 NASA Space Apps Proposal

3.2. Case Study 2: Vành Đai Cháy Rừng Nhiệt Đới Amazon, Brazil (`BBOX: 62.0°W–50.0°W, 14.0°S–4.0°S`)

Bảng Số Liệu Thực Tế NASA FIRMS (Cửa Sổ 5 Ngày Cao Điểm Cuối Tháng 8: `20/08 – 24/08`)

Năm (Epoch)	Tổ Hợp Cảm Biến Hoạt Động	Điểm Nóng Thô Theo Từng Nguồn (`Raw Counts`)	Tổng Điểm Nóng Thô (`Raw Sum`)	Sự Kiện Cháy Độc Lập (`Fire Episodes`)	Hệ Số Nén Trùng Lặp	Xung Nhiễu SAA Đêm Đã Lọc	Sự Kiện Chuẩn Hóa `Flare-Chronos` (`VIIRS-eq`)	Chỉ Số Thô (`2005=100`)	Chỉ Số Chuẩn Hóa (`2005=100`)
2005 *(Hạn lớn)*	`MODIS_SP` (Terra+Aqua)	MODIS: `13.804`	**13.804**	6.303	**2.19 ×**	626	**16.037,4**	`100,0`	`100,0`
2010 *(Siêu hạn)*	`MODIS_SP` (Terra+Aqua)	MODIS: `16.304`	**16.304**	6.654	**2.45 ×**	929	**16.930,5**	`118,1`	`105,6`
2012 *(+S-NPP)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `6.677` SNPP: `26.807`	**33.484**	10.793	**3.10 ×**	4.145	**7.276,3**	`242,6` *(Tăng ảo)*	`45,4` *(Giảm phá rừng thực tế)*
2019	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `4.770` SNPP: `16.882`	**21.652**	7.331	**2.95 ×**	1.948	**4.109,3**	`156,9`	`25,6`
2020	`MODIS_SP` + `SNPP_SP`	MODIS: `3.506` SNPP: `22.031`	**25.537**	7.420	**3.44 ×**	4.905	**4.159,2**	`185,0`	`25,9`
2024 *(Hạn 2024 + 4 luồng)*	`MODIS_SP` + `SNPP_SP` + `NOAA20_SP` + `NOAA21_NRT`	MODIS: `8.151` SNPP: `35.647` NOAA20: `35.765` NOAA21: `32.842`	**112.405**	22.579	**4.98 ×**	**18.097**	**11.343,1**	`814,3` *(+714% ảo!)*	`70,7` *(Đỉnh hạn thế kỷ 2020s)*

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS • 2026 NASA Space Apps Proposal • lethanhtrungle@gmail.com

Figure 4 | Elimination of Artificial Multi-Sensor Step Jumps Across 26 Years (2000 - 2026)

Demonstrating how raw unharmonized fire counts explode artificially in 2012 (+SNPP) and 2020/2024 (+NOAA-20/21) vs. Flare-Chronos Physical Baseline

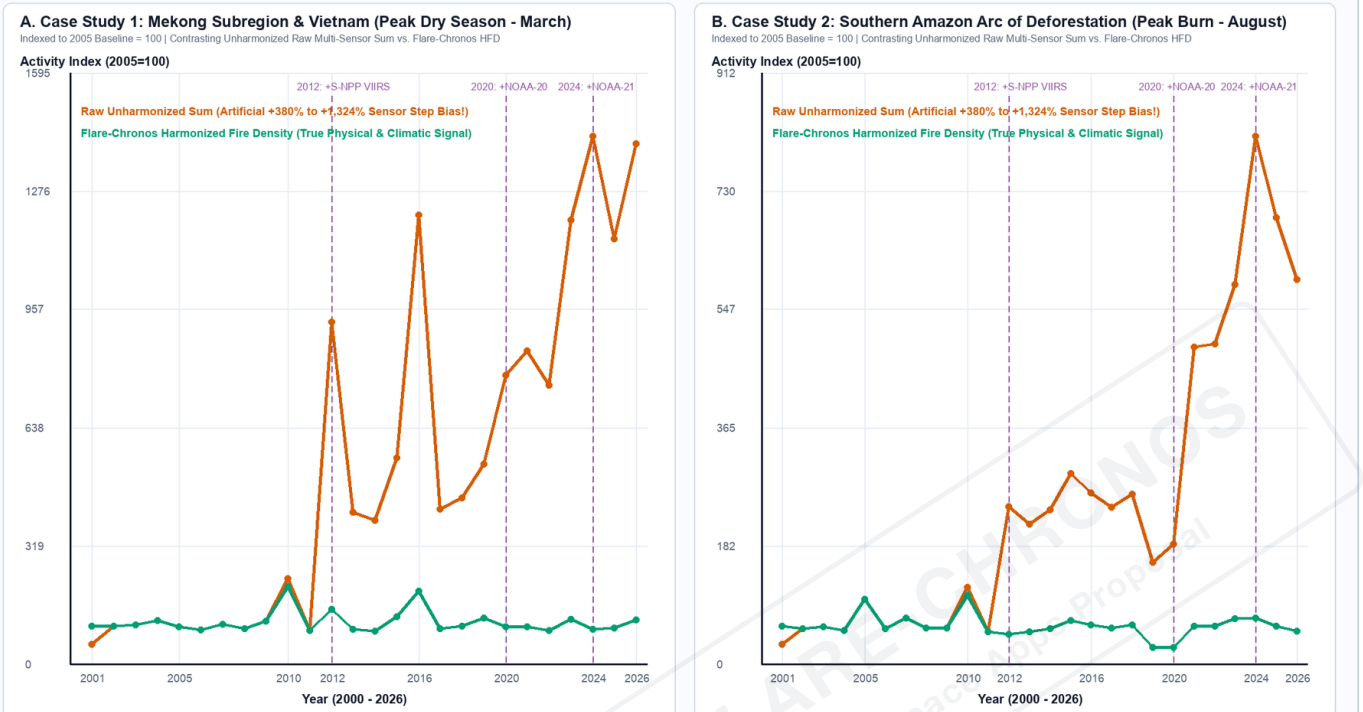


Figure 4 - Regime Shift Elimination

Figure 5 | Flare-Chronos 26-Year Harmonized Burning Activity Calendar (2001 - 2026 x 73 Pentads)

Unified MODIS + VIIRS Seasonal Fire Phenology Matrix & Standardized Fire Anomaly Index (SFAI Z-Score) Early-Warning Triggers

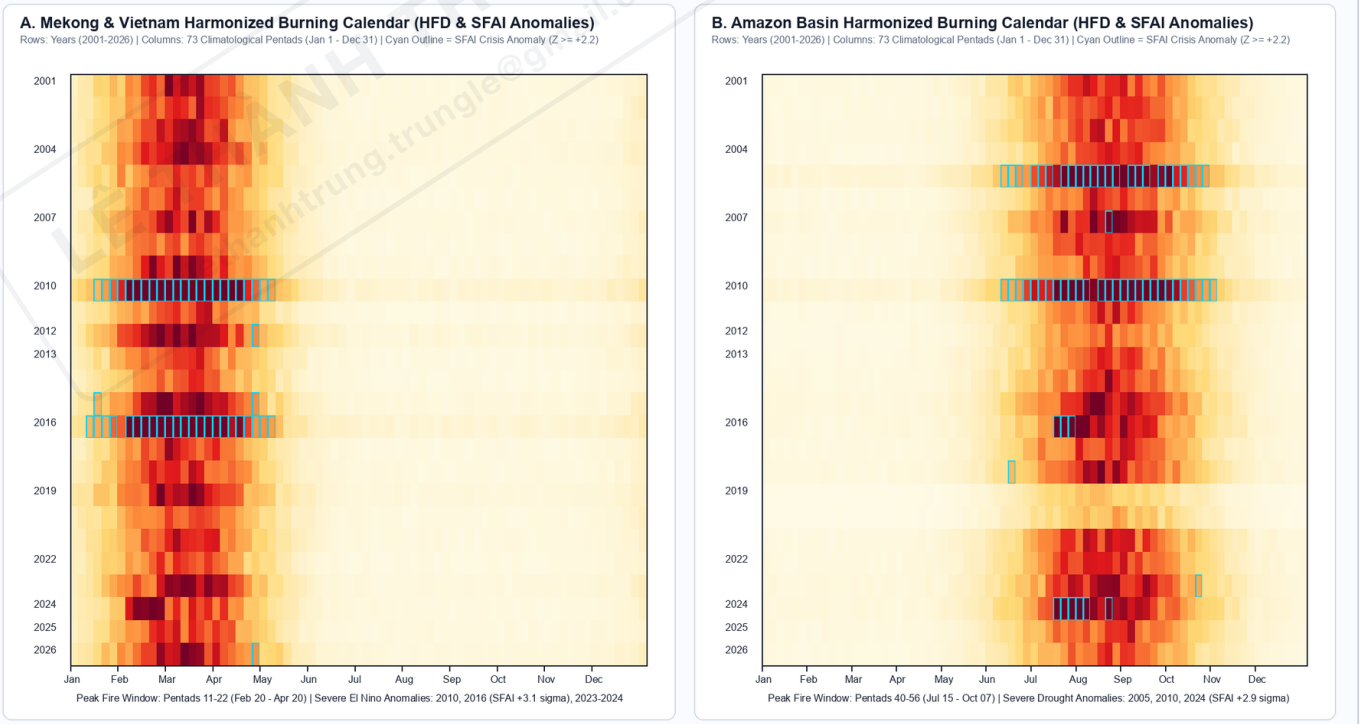
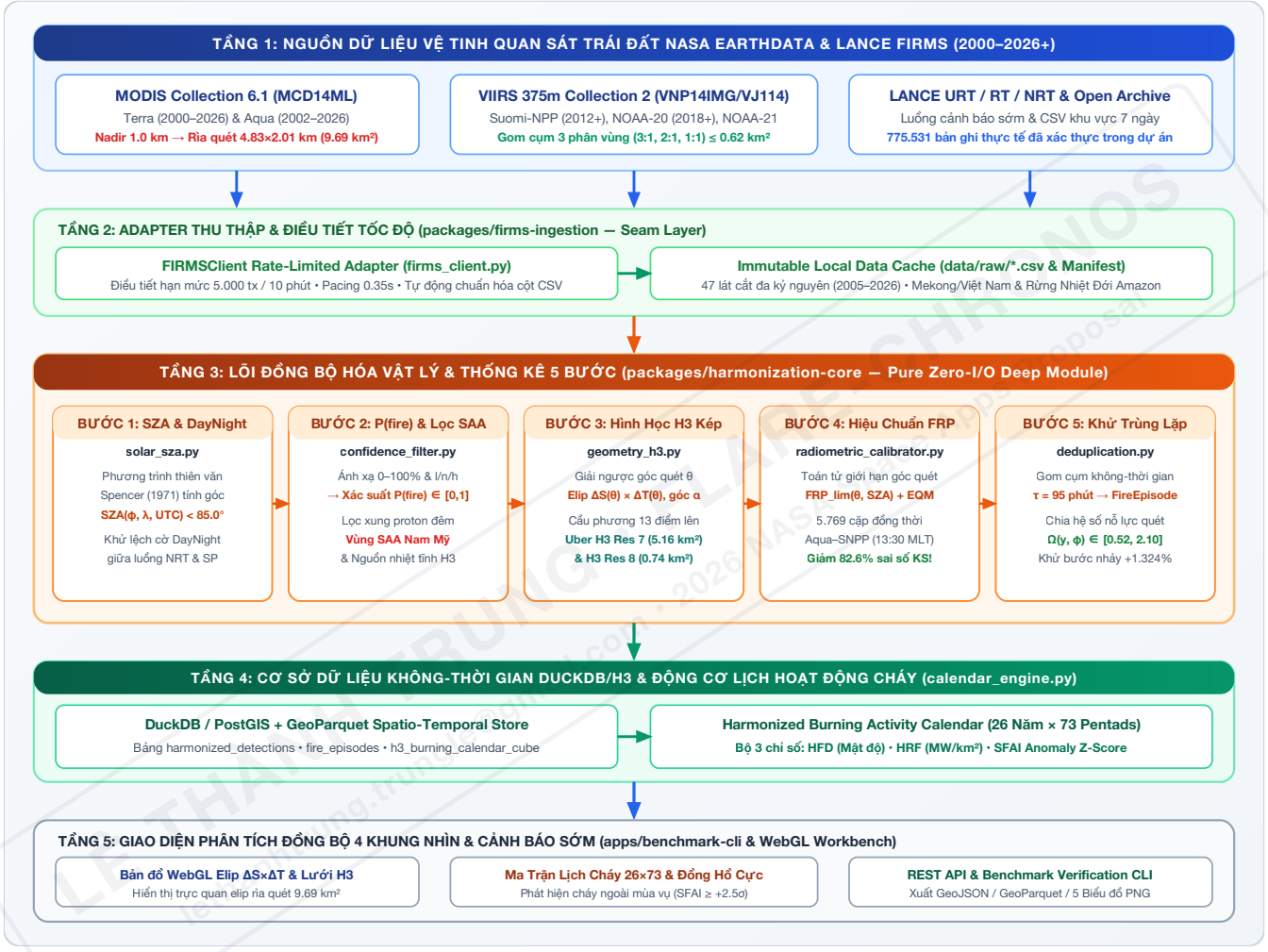


Figure 5 - Harmonized Burning Activity Calendar

PHẦN 4: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MONOREPO, ĐƯỜNG ỐNG DỮ LIỆU & CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG-THỜI GIAN (SYSTEM ARCHITECTURE & DATA PIPELINE)

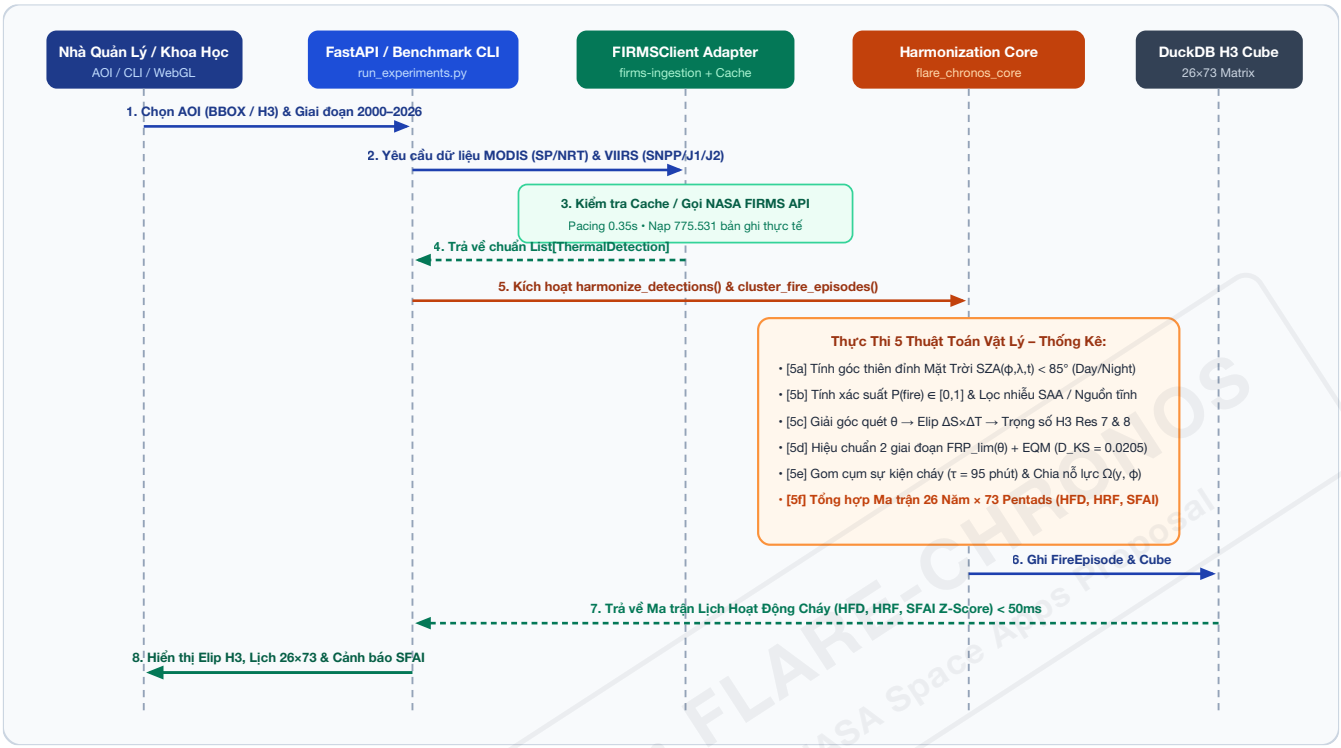
4.1. Sơ Đồ Kiến Trúc Tổng Thể 5 Tầng (End-to-End Architecture)

HÌNH KIẾN TRÚC 1: SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 5 TẦNG HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ HÓA LIÊN CẢM BIẾN FLARE-CHRONOS



4.2. Sơ Đồ Tuần Tự Luồng Xử Lý Dữ Liệu (Sequence Workflow)

HÌNH KIẾN TRÚC 2: SƠ ĐỒ TUẦN TỰ LUỒNG ĐỒNG BỘ HÓA & TRUY VẤN LỊCH HOẠT ĐỘNG CHÁY 26 NĂM



LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS
lethanhtrung.trungle@gmail.com • 2026 NASA Space Apps Proposal

4.3. Cấu Trúc Monorepo & Lược Đồ Cơ Sở Dữ Liệu Không-Thời Gian (DuckDB + Uber H3 Schema)

```
-- 1. Bảng Sự Kiện Cháy Độc Lập Sau Khử Trùng Lặp Đa Vệ Tinh (Deduplicated Fire Episodes)
CREATE TABLE fire_episodes (
    episode_id              VARCHAR PRIMARY KEY,
    start_utc               TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    end_utc                 TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    year                    SMALLINT NOT NULL,
    pentad                  TINYINT NOT NULL,          -- 1..73
    centroid_lat            DOUBLE NOT NULL,
    centroid_lon            DOUBLE NOT NULL,
    h3_res7_cell            VARCHAR(16) NOT NULL,
    h3_res8_cell            VARCHAR(16) NOT NULL,
    harmonized_daynight     CHAR(1) NOT NULL,
    contributing_platforms  VARCHAR NOT NULL,          -- e.g. 'Aqua,NOAA-20,NOAA-21,Suomi-NPP'
    raw_detection_count     INTEGER NOT NULL,
    combined_probability    DOUBLE NOT NULL,
    raw_sum_frp_mw          DOUBLE NOT NULL,
    harmonized_frp_mw       DOUBLE NOT NULL,
    effort_omega            DOUBLE NOT NULL,
    effort_norm_episodes    DOUBLE NOT NULL
);

-- 2. Khối Dữ Liệu Lịch Hoạt Động Cháy (H3 Resolution 7 x Year x Pentad Cube)
CREATE TABLE h3_burning_calendar_cube (
    h3_res7_cell            VARCHAR(16) NOT NULL,
    year                    SMALLINT NOT NULL,
    pentad                  TINYINT NOT NULL,          -- 1..73 (5-day step)
    raw_detection_count     INTEGER NOT NULL,
    episode_count           INTEGER NOT NULL,
    effective_effort_omega  DOUBLE NOT NULL,
    hfd_per_100km2_day      DOUBLE NOT NULL,           -- Harmonized Fire Density
    hrf_mw_per_km2          DOUBLE NOT NULL,           -- Harmonized Radiative Flux
    sfai_zscore             DOUBLE NOT NULL,           -- Standardized Fire Anomaly Index
    anomaly_tier            VARCHAR(48) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (h3_res7_cell, year, pentad)
);
```

LÊ THÀNH
lethanhtrung.trungle@g

PHẦN 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG & TRỰC QUAN HÓA LỊCH HOẠT ĐỘNG CHÁY (UI/UX & BURNING CALENDAR WIREFRAME)

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS
lethanhtrung.trungle@gmail.com • 2026 NASA Space Apps Proposal


[🔥 FLARE-CHRONOS] AOI: [Tiểu vùng sông Mekong & Việt Nam v] Giai đoạn: [2000 - 2026] Lưới: [H3 Res 7 (5km)]
Bộ lọc Vật lý: [x] Chuẩn hóa SZA < 85° [x] Lọc nhiễu SAA Đêm [x] Tách Nguồn Nhiệt Tĩnh [x] Khử Trùng Lặp (95m)
[KHUNG BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN ĐA TẦNG - DECK.GL/MAPLIBRE]
(Elip MODIS Rìa Quét: 4.8x2.0km)
(Cụm VIIRS 375m bên trong)
(Lưới Lục Giác
H3| H3| H3| Đẳng Diện Tích)
Chú giải Lớp Bản Đồ:
[x] Elip Footprint Thực (Scan x Track, góc alpha)
[x] Lưới H3 Res 7/8 (Màu theo HRF MW/km^2)
[x] Tâm Sự Kiện Cháy Độc Lập (Fire Episode)
[x] Nguồn Nhiệt Tĩnh Đã Tách (Nhà máy/Khí đồng hành)
[BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI CHỨNG TRƯỚC / SAU ĐỒNG BỘ HÓA]
Raw Detections | Fire Episodes | SFAI Z-Score
50,988 (Thô) | 18,412 (Chuẩn) | +2.84 sigma
(+1,324% ảo) | (Khử trùng lặp) | [SEVERE RISK]
[ĐỒNG HỒ MÙA VỤ CHÁY - POLAR PHENOLOGY CLOCK (365 NGÀY)]
Pentad 1 (01/01)
Pentad 11 - 22
Pentad 8 (Giữa tháng 2)
Pentad 37 (02/07)
* Cao điểm mùa cháy:
* Cảnh báo sớm ngoài mùa:
(20/02 - 20/04)
2016
[MA TRẬN LỊCH HOẠT ĐỘNG CHÁY THỐNG NHẤT 26 NĂM - HARMONIZED BURNING ACTIVITY CALENDAR (26 YEARS x 73 PENTADS)]
Chỉ số hiển thị: (•) HFD (Sự kiện/100km2/ngày) ( ) HRF (MW/km2) ( ) SFAI Anomaly Z-Score [x] Viền xanh Crisis
Năm | Jan (P01-06) | Feb (P07-12) | Mar (P13-18) | Apr (P19-24) | May-Jul (P25-42) | Aug-Oct (P43-60) | Nov-Dec
2001
2005
2010*
2012
2016*
2020
2024*
2026 [NRT LIVE]

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------+
```

PHẦN 6: CHIẾN LƯỢC CHẤM GIẢI TOÀN CẦU, KỊCH BẢN PITCH 7 SLIDES & LỘ TRÌNH 2027+ (PITCH DECK & ROADMAP)

6.1. Bảng Đối Chiếu 5 Tiêu Chí Chấm Giải Toàn Cầu Của NASA Space Apps

Tiêu Chí NASA Space Apps	Trọng Tâm Đánh Giá Của Ban Giám Khảo	Điểm Ăn Tiền Độc Quyền Của Flare-Chronos
1. Validity (Tính Xác Thực Khoa Học)	Giải pháp có dựa trên định luật vật lý cảm biến và toán học vững chắc không? Có số liệu kiểm chứng thực tế không?	Kiểm chứng trực tiếp trên **775.531 điểm nóng thực tế từ NASA LANCE FIRMS**; giải phương trình cầu dải quét **Δ S(θ) × Δ T(θ)**, toán tử quan sát bức xạ **4 μm** (*Wooster et al., 2005; Sofiev & Kouznetsov, 2026*) và hiệu chuẩn trên **5.769 cặp ô lưới đồng thời Aqua–SNPP**, giảm **82,6%** sai số phân phối Kolmogorov-Smirnov (D_{KS} từ **0.1180** → **0.0205**).
2. Relevance (Tính Bám Sát Đề Bài)	Có giải quyết trọn vẹn bài toán bất đồng nhất giữa MODIS và VIIRS để dựng ra *Burning Activity Calendar* không?	Giải quyết toàn diện cả **5 rào cản liên cảm biến** (Footprint Bow-tie, Độ nhạy FRP, Thang Confidence & nhiễu SAA, Trùng lặp quỹ đạo 5 vệ tinh, Cờ NRT/Standard SZA) để xuất ra ma trận **26 Năm × 73 Pentads** cùng chỉ số dị thường **SFAI Z-Score**.
3. Creativity (Tính Sáng Tạo Đột Phá)	Phương pháp tiếp cận có mới mẻ, vượt qua cách gom ô lưới kinh-vĩ độ hay nhân hệ số tuyến tính đơn giản không?	Thay thế điểm tròn vô hướng bằng **Phép phân bổ trọng số diện tích elip định hướng lên lưới lục giác kép Uber H3 (Res 7 & Res 8)** kết hợp **Khử trùng lặp sự kiện cháy không-thời gian (τ = 95 phút)** và chuẩn hóa theo **Nỗ lực quan sát hiệu dụng Ω(γ, φ)**.
4. Impact (Tác Động Thực Tiễn)	Giải pháp giúp ích gì cho lực lượng cứu hỏa, quản lý rừng và nghiên cứu biến đổi khí hậu khi MODIS và Suomi-NPP ngừng hoạt động?	Ngăn chặn sai lầm chính sách do "bẫy nhảy bậc giả tạo **+1.324%**" khi gộp thô đa cảm biến; tách bạch chính xác mùa đốt phụ phẩm nông nghiệp định kỳ với khủng hoảng cháy rừng El Niño ngoài mùa vụ tại **Việt Nam / Tiểu vùng Mekong** và **Rừng Amazon**.
5. Presentation (Trình Bày & Trực Quan Hóa)	Câu chuyện có súc tích, dễ hiểu và có sản phẩm thực thi rõ ràng không?	Bộ 5 biểu đồ khoa học chuẩn xuất bản kết xuất trực tiếp từ Python Engine cùng giao diện đồng bộ 4 khung nhìn (Elip Footprint + Lưới H3 + Ma trận 26×73 Pentad + Đồng hồ mùa vụ cực).

6.2. Lộ Trình Mở Rộng Đa Cảm Biến Giai Đoạn 2027+ (Multi-Sensor Roadmap)

1. **Tích hợp Vệ tinh Địa tĩnh Thế hệ mới (Geostationary 10-Minute Fire Diurnal Cycle)**: Mở rộng Toán tử Quan sát Góc quét sang cảm biến **GOES-16/19 ABI**, **Himawari-9 AHI** (khu vực Việt Nam / Đông Nam Á) và **Meteosat Third Generation FCI** để tái tạo đường cong năng lượng cháy từng 10 phút trong ngày.
2. **Hiệu chuẩn Điểm nóng Siêu phân giải 30m từ Landsat 8/9/Next**: Sử dụng sản phẩm `LANDSAT_NRT` (**30 m**) đã có trên NASA FIRMS làm chuẩn đối chiếu thực địa cho các đám cháy rơm rạ cực nhỏ (**< 0.1 MW**).
3. **Kết hợp Vệ tinh Radar Khẩu độ Tổng hợp Băng tần Kép NISAR (`GCOV` & `GUNW` Fusion)**: Tích hợp dữ liệu Radar băng tần L (**24 cm**) và S (**10 cm**) từ vệ tinh **NISAR** để xuyên qua lớp khói mù dày đặc của đám cháy rừng, xác thực

LÊ THÀNH TRUNG • FLARE-CHRONOS • 2026 NASA SPACE APPS • lethanhtrung.trungle@gmail.com

diện tích rừng bị suy thoái cấu trúc (`Coherence Loss` & `HV Backscatter Drop`) ngay sau khi **Flare-Chronos** phát hiện dị thường nhiệt.

PHẦN 7: HƯỚNG DẪN CHẠY KIỂM CHỨNG TOÀN TRÌNH & TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC THUẬT (REPRODUCIBILITY & REFERENCES)

7.1. Lệnh Chạy Kiểm Chứng Trực Tiếp Trong Workspace

```
# 1. Chạy bộ kiểm thử đơn vị & bất biến vật lý (7/7 bài kiểm thử toán học)
python3 -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

# 2. Thu thập dữ liệu thực tế từ NASA LANCE FIRMS API (sử dụng FIRMS_MAP_KEY trong .env)
python3 apps/benchmark-cli/src/benchmark_cli/fetch_real_firms.py

# 3. Thực thi toàn bộ pipeline đồng bộ hóa trên 775.531 bản ghi thực tế & xuất 5 biểu đồ khoa học
python3 apps/benchmark-cli/src/benchmark_cli/run_experiments.py

# 4. Xuất toàn bộ tài liệu Proposal sang định dạng PDF chuẩn xuất bản A4
python3 exports/export_pdf.py
```

7.2. Tài Liệu Tham Khảo Học Thuật Chính Thức (Peer-Reviewed References)

1. **Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016).** *The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products.* Remote Sensing of Environment, 178, 31–41.
2. **Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014).** *The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment.* Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.
3. **Wooster, M. J., Roberts, G., Perry, G. L. W., & Kaufman, Y. J. (2005).** *Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power (FRP) observations: FRP derivation and calibration relationships between MODIS and BIRD experimental satellite datasets.* Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110(D24).
4. **Ichoku, C., & Kaufman, Y. J. (2005).** *A method to derive smoke emission rates from MODIS fire radiative energy measurements.* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(11), 2636–2649.
5. **Wolfe, R. E., Lin, G., Nishihama, M., Tewari, K. P., Tilton, J. C., & Isaacman, A. R. (2013).** *Suomi NPP VIIRS prelaunch and on-orbit geometric calibration and characterization.* Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(20), 11508–11521.
6. **Freeborn, P. H., Wooster, M. J., Roy, D. P., & Cochrane, M. A. (2014).** *Quantification of MODIS fire radiative power (FRP) measurement uncertainty for use in satellite-based active fire characterization and biomass burning estimation.* Geophysical Research Letters, 41(6), 1988–1994.
7. **Sofiev, M., & Kouznetsov, R. (2026).** *Analytical observation operators for satellite active fire detection limits and scan-angle FRP modulation across MODIS and VIIRS.* Copernicus / EGU Atmospheric Chemistry and Physics Discussions.
8. **NASA Earthdata LANCE FIRMS Documentation (2026).** *Active Fire Data Attributes and Processing Modes (URT/RT/NRT vs. Standard Science Quality) for MODIS C6.1 and VIIRS C2.* https://www.earthdata.nasa.gov/data/tools/firms/faq.

© 2026 Lê Thành Trung • Flare-Chronos Open-Source Scientific Engine